Semana 10

Modelos de comportamiento e interrelaciones

Subtemas 10.3 y 10.4 — Autómatas, statecharts UML y principio de coherencia de Pohl

Unidad 3: Especificación de Requisitos (ERS)

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Autómatas finitos (25 min)

Estados, delta, guardas · tabla de transiciones = RF

2

Statecharts de Harel (30 min)

Estados compuestos, concurrencia, historia

3

STM UML (20 min)

Notación UML; pseudoestados; estados finales múltiples

4

Coherencia (25 min)

8 criterios de coherencia ER–DFD–Statechart

5

PE-10 (60 min)

Statechart + AFD + tabla coherencia para sistema mascotas (continuación PE-9)

Autómatas finitos vs. Statecharts

Autómata Finito (AFD)

Estados finitos, deterministas — para sistemas simples o componentes IoT

Tabla de transiciones: estado × evento → estado siguiente + acción

Cada fila de la tabla = RF de comportamiento ("CUANDO [estado] y [evento] el sistema SHALL [acción] y transitar a [estado]")

Útil para: sensores, semáforos, protocolos de comunicación

Statechart de Harel (UML)

Estados COMPUESTOS: un estado contiene subestados (jerarquía)

CONCURRENCIA: dos regiones ortogonales activas simultáneamente

HISTORIA: al salir y volver a un estado, recordar el subestado previo (H)

GUARDIA: condición booleana sobre una transición — genera RF de validación

Statechart UML — notación completa

Estado inicial: círculo negro relleno (pseudoestado inicial)

Estado normal: rectángulo redondeado con nombre del estado

Transición: flecha etiquetada "evento [guardia] / acción"

Estado final: círculo negro relleno dentro de círculo (pseudoestado final)

Región ortogonal: línea punteada que divide un estado compuesto en partes concurrentes

> Las guardias booleanas son fuente directa de RF de validación — documentarlas todas en el ERS

El principio de coherencia de Pohl

Los tres modelos (datos/función/comportamiento) deben describir el MISMO sistema sin contradicción

Coherencia ER–DFD: cada depósito del DFD = entidad del ER

Coherencia ER–Statechart: cada entidad con ciclo de vida = statechart propio

Coherencia DFD–Actividad: cada proceso del DFD = flujo de actividad con carriles

Coherencia Statechart–RF: cada transición = al menos un RF en el ERS

Checklist de 8 criterios: si alguno falla, los modelos son inconsistentes y el ERS está incompleto

Mapa síntesis — Semana 10

10.3 AFD	Estados, delta, guardas; tabla de transiciones = RF	AFD del componente IoT más complejo del PFC
10.3 Statechart	Jerarquía, concurrencia, historia; guardas booleanas	Statechart de la entidad central del PFC
10.3 STM UML	Notación UML; pseudoestados; estados finales múltiples	STM UML de la entidad con ciclo de vida
10.4 Interrelaciones	Checklist 8 criterios; tabla de cruce; coherencia	Tabla de interrelaciones completa del PFC

Un ERS con tres perspectivas coherentes (datos, función, comportamiento) es un ERS que no puede construirse de forma incorrecta.

PRÓXIMO PASO

Semana 11: validación de requisitos — walkthroughs, inspecciones Fagan y pruebas de aceptación